BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
Môn thi: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0712

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Loại thực phẩm nào sau đây được chế biến từ sản phẩm chăn nuôi?
A. Rượu vang. **B.** Sữa chua. **C.** Nước tương. **D.** Đường mía.

Câu 2. Trong trồng trọt, phân đạm thường được dùng để bón thúc vì
A. dễ hòa tan, cây trồng dễ hấp thụ.
B. giảm ô nhiễm mạch nước ngầm.
C. chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho đất.
D. chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cây.

Câu 3. Biện pháp nào sau đây giúp cải tạo độ chua của đất?
A. Bón NPK. **B.** Bón đạm. **C.** Bón vôi. **D.** Bón kali.

Câu 4. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm tỉa chồi đến tỉ lệ sống của cây Tràm lá dài (*Melaleuca leucadendra* L.) tái sinh sau khai thác trắng tại Tây Ninh, thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức (CT): CT0: không tỉa chồi; CT1: tỉa chồi sau 6 tháng khai thác; CT2: tỉa chồi sau 12 tháng khai thác; CT3: tỉa chồi sau 18 tháng khai thác. Kết quả thu được như bảng sau:

Công thức	Tỉ lệ sống (%)	
	30 tháng sau khai thác	42 tháng sau khai thác
CT0	$76,9^{c}$	$69,9^{c}$
CT1	$84,2^{b}$	$81,6^{b}$
CT2	$93,8^{a}$	$89,4^{a}$
CT3	$85,8^{b}$	$81,7^{b}$

Nguồn: Nguyễn Văn Lưu và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 51-62.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).

Nhận định nào sau đây đúng?
A. Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT1 thấp hơn so với CT0.
B. Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, công thức CT1 cho tỉ lệ sống thấp nhất.
C. Tại thời điểm 42 tháng sau khai thác, tỉ lệ sống ở CT3 thấp hơn so với CT0.
D. Tại thời điểm 30 tháng sau khai thác, công thức CT2 cho tỉ lệ sống cao nhất.

Câu 5. Căn cứ theo mục đích sử dụng, lợn được xếp vào nhóm nào sau đây?
A. Vật nuôi lấy sữa. **B.** Vật nuôi lấy trứng.
C. Vật nuôi lấy sức kéo. **D.** Vật nuôi lấy thịt.

Câu 6. Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nuôi chó làm thú cưng, tuy nhiên việc này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh kí sinh trùng đường ruột từ chó sang người. Biện pháp nào sau đây phòng ngừa hiệu quả nguy cơ trên?
A. Cho chó ăn thức ăn tươi sống. **B.** Định kì tẩy giun, sán cho chó.
C. Thường xuyên cắt tỉa lông cho chó. **D.** Tiêm kháng sinh phòng bệnh cho chó.

Câu 7. Để tham gia hoạt động khai thác thủy sản, người lao động cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào sau đây?
A. Có kiến thức về công nghệ sinh học. **B.** Có kiến thức về chọn tạo giống thủy sản.
C. Có khả năng sử dụng các loại ngư cụ. **D.** Có khả năng trị bệnh cho động vật thủy sản.

Câu 8. Hoạt động nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
A. Xả nước thải chăn nuôi chưa xử lí ra sông, hồ.
B. Vùi chất thải chăn nuôi nguy hại, khó phân hủy vào đất.
C. Ủ chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ.
D. Sử dụng nước thải gia súc tưới trực tiếp cho cây trồng.

Câu 9. Một nhóm học sinh thảo luận và đề xuất các hoạt động góp phần bảo vệ tài nguyên rừng như sau:
(a) Sử dụng giấy tiết kiệm.
(b) Nuôi động vật rừng quý hiếm làm cảnh.
(c) Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã.
(d) Trồng cây gây rừng.
Số hoạt động đúng là
A. 4. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 10. Công nghệ trồng cây thủy canh có đặc điểm nào sau đây?
A. Chi phí đầu tư thấp so với trồng cây trên đất.
B. Kiểm soát được chất dinh dưỡng cung cấp cho cây.
C. Rễ cây hấp thụ dinh dưỡng qua hệ thống phun sương.
D. Không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Câu 11. Hoạt động nào sau đây giúp bảo vệ tài nguyên rừng?
A. Khai thác gỗ trong rừng đặc dụng.
B. Chặt cây rừng để trồng cây ăn quả.
C. Phòng trừ sâu, bệnh hại cây rừng.
D. Săn bắt động vật rừng quý hiếm.
Câu 12. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thủy hóa trong môi trường nuôi thủy sản?
A. Độ pH. **B.** Động vật phù du. **C.** Độ trong. **D.** Nhiệt độ.
Câu 13. Hệ số nhân giống cao, cây con sạch bệnh và đồng nhất về di truyền là ưu điểm của phương pháp nhân giống nào sau đây?
A. Ghép cành. **B.** Nhân giống bằng hạt. **C.** Chiết cành. **D.** Nuôi cấy mô.
Câu 14. Sau một thời gian nuôi cá lóc bằng thức ăn tươi sống, nước trong ao chuyển sang màu xanh đậm, nước đục và có mùi hôi. Để xử lí tình trạng trên, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Bổ sung kháng sinh vào ao nuôi.
B. Bổ sung chế phẩm vi sinh vào ao nuôi.
C. Tăng khẩu phần ăn cho cá.
D. Tăng mật độ cá lóc trong ao nuôi.
Câu 15. Giống bò Holstein Friesian có sản lượng sữa khoảng 3 500 - 4 000 kg/chu kì, giống bò Red Sindhi có sản lượng sữa khoảng 1 400 - 2 100 kg/chu kì. Nội dung trên thể hiện vai trò nào của giống trong chăn nuôi?
A. Quyết định sức đề kháng của vật nuôi.
B. Quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
C. Quyết định điều kiện chăm sóc vật nuôi.
D. Quyết định năng suất chăn nuôi.
Câu 16. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất khoáng tham gia cấu tạo tế bào và các cơ quan của cơ thể vật nuôi.
(b) Khoáng đa lượng gồm các nguyên tố như Ca, P, Mg, Na.
(c) Khoáng vi lượng gồm các nguyên tố như Fe, Cu, Co, Mn, Zn.
(d) Vật nuôi có nhu cầu khoáng vi lượng cao hơn so với nhu cầu khoáng đa lượng.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về dinh dưỡng khoáng của vật nuôi?
A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.
Câu 17. Trong xử lí nước trước khi nuôi thủy sản, việc bổ sung hóa chất như chlorine, thuốc tím vào nước ao nhằm mục đích chính nào sau đây?
A. Tiêu diệt vi sinh vật gây hại.
B. Tạo màu cho nước ao nuôi.
C. Điều chỉnh độ mặn trong nước.
D. Phân giải chất thải trong nước.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây đúng về ưu điểm của kĩ thuật PCR trong chẩn đoán bệnh vật nuôi?
A. Phát hiện sớm tác nhân gây bệnh.
B. Quy trình thực hiện đơn giản.
C. Tiêu diệt hoàn toàn tác nhân gây bệnh.
D. Không cần lấy mẫu bệnh phẩm.
Câu 19. Trong trồng rừng lấy gỗ, thời gian từ khi trồng đến khi thu hoạch có thể kéo dài hàng chục năm. Nội dung trên thể hiện đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?
A. Địa hình phức tạp. **B.** Chu kì dài. **C.** Tính thời vụ cao. **D.** Quy mô lớn.
Câu 20. Một rừng keo lai, sau 30 ngày trồng kiểm tra thấy tỉ lệ sống của cây đạt 80%. Để đảm bảo mật độ cây rừng cần thực hiện bón phân, tưới nước kết hợp với biện pháp nào sau đây?
A. Trồng dặm. **B.** Làm cỏ. **C.** Tỉa cành. **D.** Tỉa thưa.
Câu 21. Bệnh hoại tử thần kinh gây hại trên nhiều loài cá biển do Betanodavirus gây ra. Để xác định nhanh virus gây bệnh ngay tại khu vực nuôi, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?
A. Sử dụng kĩ thuật PCR.
B. Sử dụng KIT chẩn đoán.
C. Sử dụng vaccine tái tổ hợp.
D. Sử dụng chế phẩm vi sinh.
Câu 22. Trong nhân giống cá rô phi, sử dụng hormone 17α-methyl testosterone nhằm mục đích nào sau đây?
A. Kéo dài thời gian bảo quản trứng.
B. Tăng tỉ lệ cá đực.
C. Kích thích cho cá đẻ đồng loạt.
D. Tăng tỉ lệ cá cái.
Câu 23. Hoạt động nào sau đây có tác dụng bảo vệ nguồn lợi thủy sản?
A. Tăng cường khai thác thủy sản ven bờ.
B. Sử dụng thuốc nổ để khai thác thủy sản.
C. Xả nước thải chưa xử lí vào môi trường sống của thủy sản.
D. Thả các loài thủy sản quý hiếm vào môi trường tự nhiên.

Câu 24. Để chọn được gà mái có năng suất trứng cao ở giai đoạn gà mới nở, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?

A. Cấy truyền phôi. **B.** Chỉ thị phân tử.

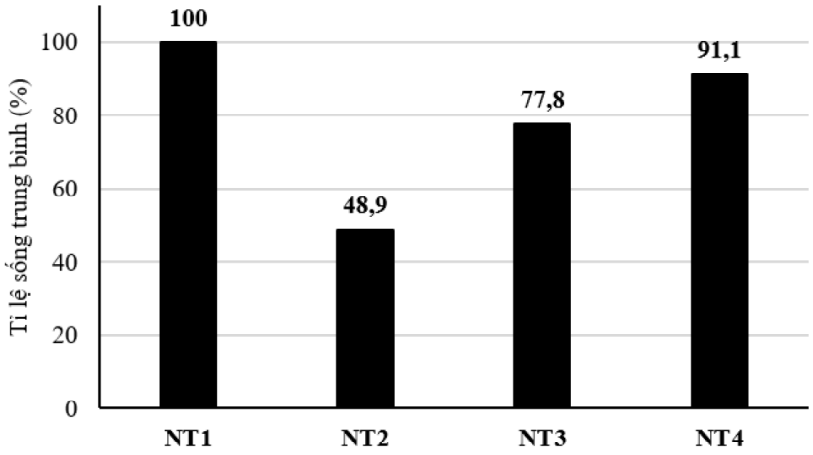
C. Thụ tinh nhân tạo. **D.** Gây đột biến gene.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Bệnh lồi mắt ở cá rô phi do vi khuẩn *Streptococcus agalactiae* (*S. agalactiae*) gây ra. Để đánh giá khả năng điều trị bệnh lồi mắt ở cá rô phi của kháng sinh amoxicillin (AX) và kháng sinh amoxicillin kết hợp clavulanic acid (AC), các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:

- NT1: tiêm dung môi không chứa vi khuẩn gây bệnh.
- NT2: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* nhưng không điều trị.
- NT3: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* và điều trị bằng AX.
- NT4: tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* và điều trị bằng AC.

Hiệu quả điều trị được đánh giá thông qua tỉ lệ sống trung bình của cá rô phi ở hình dưới đây:



Nguồn: Trương Đình Hoài và cộng sự (2024). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 22(1), trang 25-36.

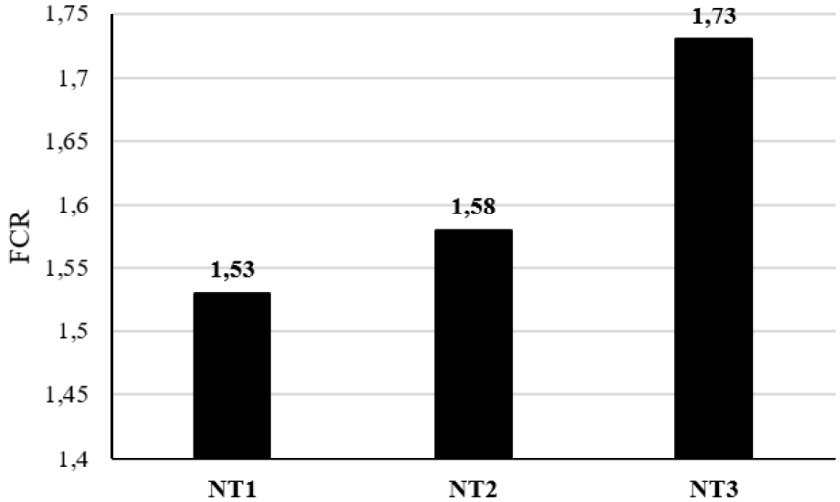
a) Trong các nghiệm thức tiêm vi khuẩn *S. agalactiae* cho cá thì NT4 có tỉ lệ sống cao nhất.

b) Vi khuẩn *S. agalactiae* là tác nhân gây bệnh lồi mắt trên cá rô phi.

c) Tỉ lệ sống trung bình của cá ở NT2 cao hơn so với tỉ lệ sống trung bình của cá ở NT3 là 28,9%.

d) Hiệu quả điều trị bệnh lồi mắt ở cá rô phi cao nhất ở nghiệm thức sử dụng kháng sinh amoxicillin kết hợp với clavulanic acid.

Câu 2. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của việc ương cá chép giống bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR), thí nghiệm được bố trí với 3 nghiệm thức (NT) gồm: NT1: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường; NT2: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ bột ngô; NT3: ương thông thường (đối chứng). Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được như hình dưới đây:



Nguồn: Đỗ Đăng Khoa và cộng sự (2022). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8), trang 1021-1030.

Ghi chú: Hệ số chuyển hóa thức ăn FCR = Tổng lượng thức ăn cho cá ăn/tăng trọng của cá.

a) Hệ số chuyển hóa thức ăn cao nhất khi ương cá chép giống ở NT2.
b) Ương cá chép giống bằng NT1 có chi phí thức ăn cao hơn so với ương cá chép giống bằng NT2.
c) Khi ương nuôi trong hệ thống biofloc, cá sử dụng hạt biofloc (hạt floc) như nguồn thức ăn sẵn có là một trong những yếu tố làm giảm chi phí thức ăn.
d) Kết quả nghiên cứu cho thấy, ương cá chép giống bằng công nghệ biofloc giúp giảm hệ số chuyển hóa thức ăn, nhờ đó giảm ô nhiễm môi trường nuôi.

Câu 3. Nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô để thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: cho ăn hoàn toàn thức ăn viên.
- NT2: cho ăn hoàn toàn rong mền khô.
- NT3: cho ăn luân phiên 1 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.
- NT4: cho ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.

Sau 45 ngày nuôi, kết quả thu được như bảng sau:

Nghiệm thức	Chỉ tiêu		
	Tỉ lệ sống (%)	Tăng trưởng khối lượng (g)	Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng (1.000 đ/kg)
NT1	96,9	$5,43^{b}$	29,529
NT2	93,3	$5,12^{a}$	6,624
NT3	99,0	$5,81^{c}$	14,250
NT4	97,7	$6,18^{d}$	9,373

Nguồn: Tiền Hải Lý và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 23(2), trang 203-211.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

a) Tỉ lệ sống của cá trắm cỏ ở tất cả các nghiệm thức đều cao hơn 95%.
b) Tăng trưởng khối lượng của cá ở NT1 thấp hơn so với NT2.
c) So với NT1, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá ở NT4 giảm 51,74%.
d) Cho cá ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên, cá tăng trưởng khối lượng cao hơn và tiết kiệm chi phí thức ăn hơn so với cho ăn hoàn toàn thức ăn viên trong thời gian nghiên cứu.

Câu 4. Mây chỉ (*Calamus dioicus* Lour.) là một loài lâm sản ngoài gỗ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp làm đất đến sinh trưởng của cây Mây chỉ trồng dưới tán rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, thí nghiệm được bố trí với 3 công thức (CT) làm đất gồm: CT1: cuốc hố 30 x 30 x 30 cm; CT2: cuốc hố 40 x 40 x 40 cm; CT3: làm đất theo rạch 60 x 20 x 30 cm. Kết quả thu được như bảng sau:

Thông số	Công thức		
	CT1	CT2	CT3
Tỉ lệ sống (%)	$83,32^{a}$	$85,33^{a}$	$85,56^{a}$
Chiều dài thân trung bình (cm)	$90,40^{a}$	$91,03^{a}$	$84,23^{b}$
Số chồi trung bình/cụm (chồi)	$3,03^{a}$	$3,00^{a}$	$2,67^{b}$

Nguồn: Phạm Trọng Nhân và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, trang 81-91.
Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái a, b khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

a) Tỉ lệ sống của cây Mây chỉ cao nhất ở công thức làm đất bằng biện pháp cuốc hố 40 x 40 x 40 cm.
b) Biện pháp làm đất bằng cách cuốc hố đem lại hiệu quả hơn so với biện pháp làm đất theo rạch cả về thông số chiều dài thân và số chồi.
c) Trong các công thức thí nghiệm, chiều dài thân trung bình của cây Mây chỉ đạt cao nhất ở công thức làm đất bằng biện pháp cuốc hố có kích thước 30 x 30 x 30 cm.
d) Số chồi trung bình/cụm ở CT2 lớn hơn so với CT3.

---------- HẾT ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.